Hydro-UAI Course

Regionalização de vazões
Métodos clássicos e regiões hidrologicamente homogêneas

André Ferreira Rodrigues • Bruno Melo Brentan
Rodrigo Perdigão Bezerra



Percurso da aula

01

Modelagem Hidrológica Clássica

Transformação chuva–vazão, calibração e validação de modelos.

02

Regionalização de Vazões e Regiões Hidrologicamente Homogêneas

Similaridade entre bacias, agrupamento e avaliação da homogeneidade.

03

Regionalização de Modelos

Transferência de parâmetros para simular vazões em bacias sem dados.

Modelagem Hidrológica Clássica



Modelagem Hidrológica

O modelo representa uma pergunta sobre a bacia

Q simulada = f(chuva, ETP, estado inicial, parâmetros)

O que estimar?

Vazão, umidade do solo, evapotranspiração ou outra variável de interesse.

Para qual decisão?

Disponibilidade hídrica, alerta de cheias ou avaliação de cenários.

Duas dimensões de classificação

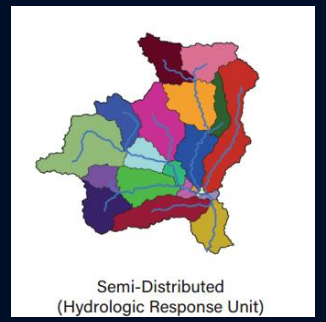
Dimensão	Pergunta	Categorias
Representação dos processos	Como se calcula a resposta hidrológica?	Fisicamente embasado Conceitual Baseado em dados
Representação espacial	Como se divide a bacia?	Concentrado Semidistribuído Distribuído

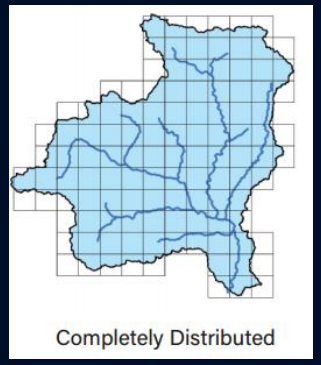
A formulação dos processos e a discretização espacial são escolhas distintas.

Modelagem Hidrológica

- Modelos Concentrados:
  - Parametrização da área de drenagem sem variabilidade espacial;
  - Parâmetro médio representativo;
- Modelos Hidrológicos Semi-Distribuídos:
  - Bacia dividida em sub-bacias menores, cada uma com características homogêneas;
  - “Conjunto de modelos concentrados”;
- Modelos Hidrológicos Distribuídos:
  - Discretização da área da bacia com grid computacional;
  - Representam variação espacial de parâmetros hidrológicos e variáveis climáticas;

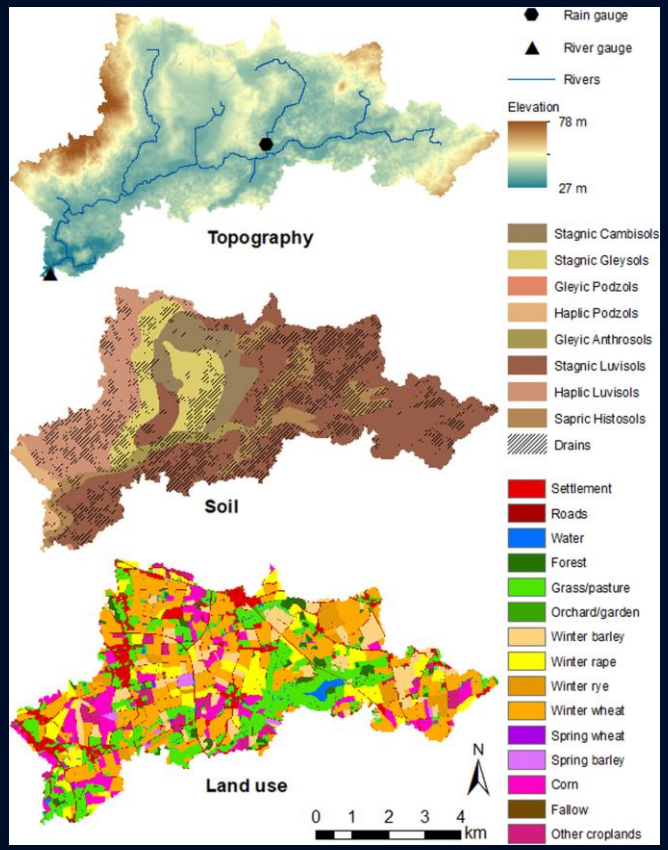






Modelos fisicamente embasados

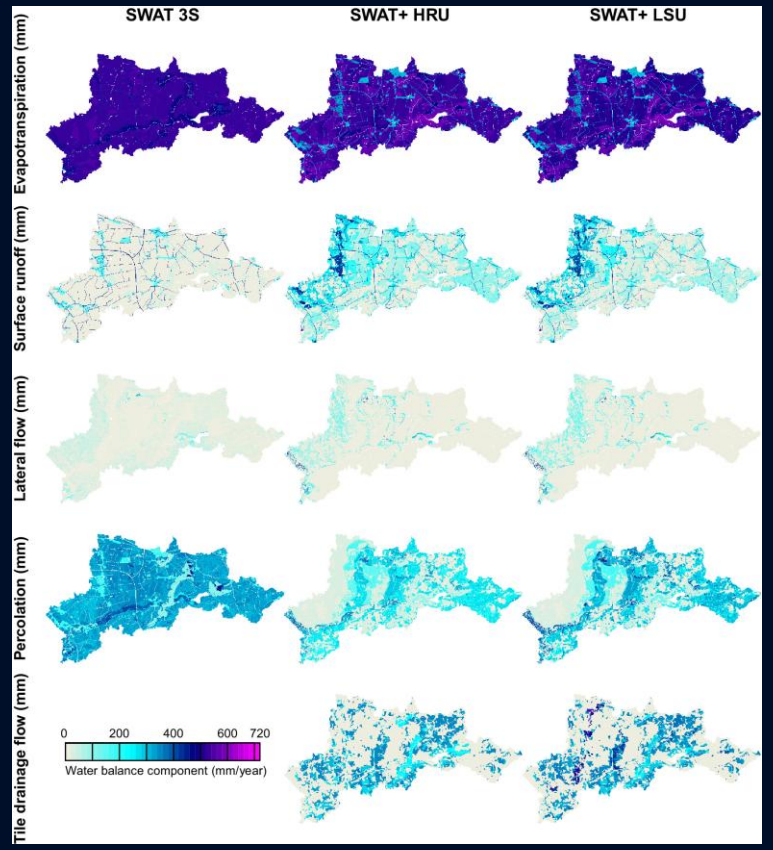
- Representam processos por leis de conservação e equações de fluxo.
- Calculam infiltração, armazenamento e deslocamento da água até os rios.
- Integram as contribuições da bacia para gerar o hidrograma no exutório.
- Informações necessárias
  - Chuva e condições iniciais de umidade.
  - Relevo, solos, cobertura da terra e rede de drenagem.
  - Parâmetros como condutividade hidráulica e rugosidade.



Modelos fisicamente embasados

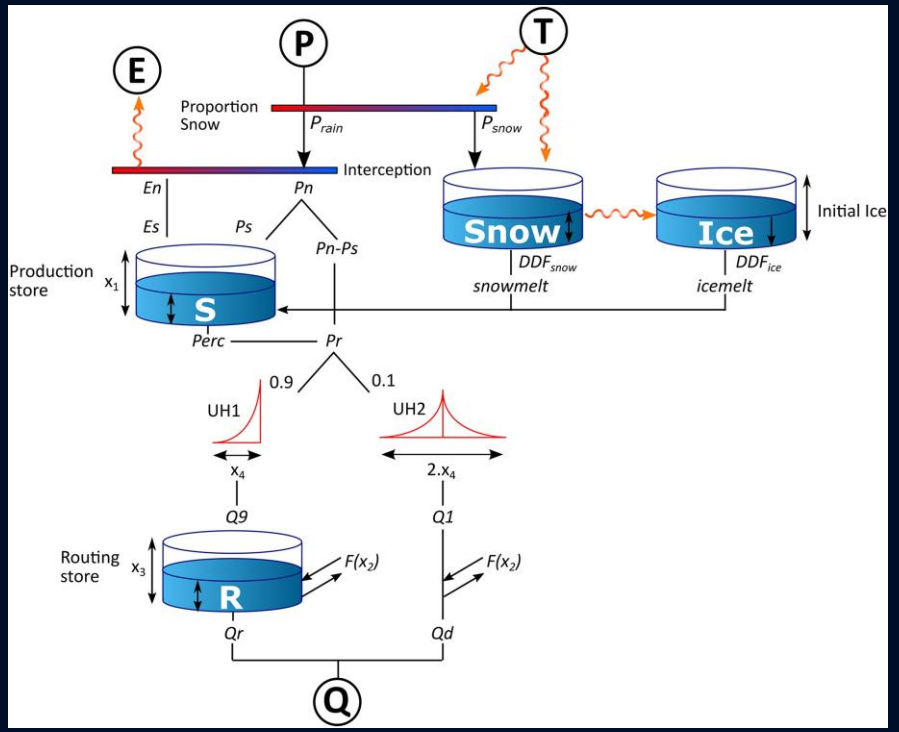
- Exemplo: SWAT

- Modelo de base física e semidistribuído, que representa a heterogeneidade da bacia por sub-bacias e unidades de resposta hidrológica, definidas pela combinação de solo, uso da terra e declividade.



Modelos conceituais

- Resumem os processos hidrológicos em reservatórios e relações de transferência.
- Representam armazenamento, perdas e liberação de água por equações simplificadas.
- Seus parâmetros são ajustados para reproduzir a resposta observada da bacia.
- Informações necessárias
  - Séries de chuva e evapotranspiração potencial.
  - Vazão observada para calibração e avaliação.
  - Condições iniciais dos armazenamentos ou período de aquecimento.



Modelo concentrado

Uma unidade de cálculo

Entradas médias da bacia.

Parâmetros efetivos
para a resposta agregada.

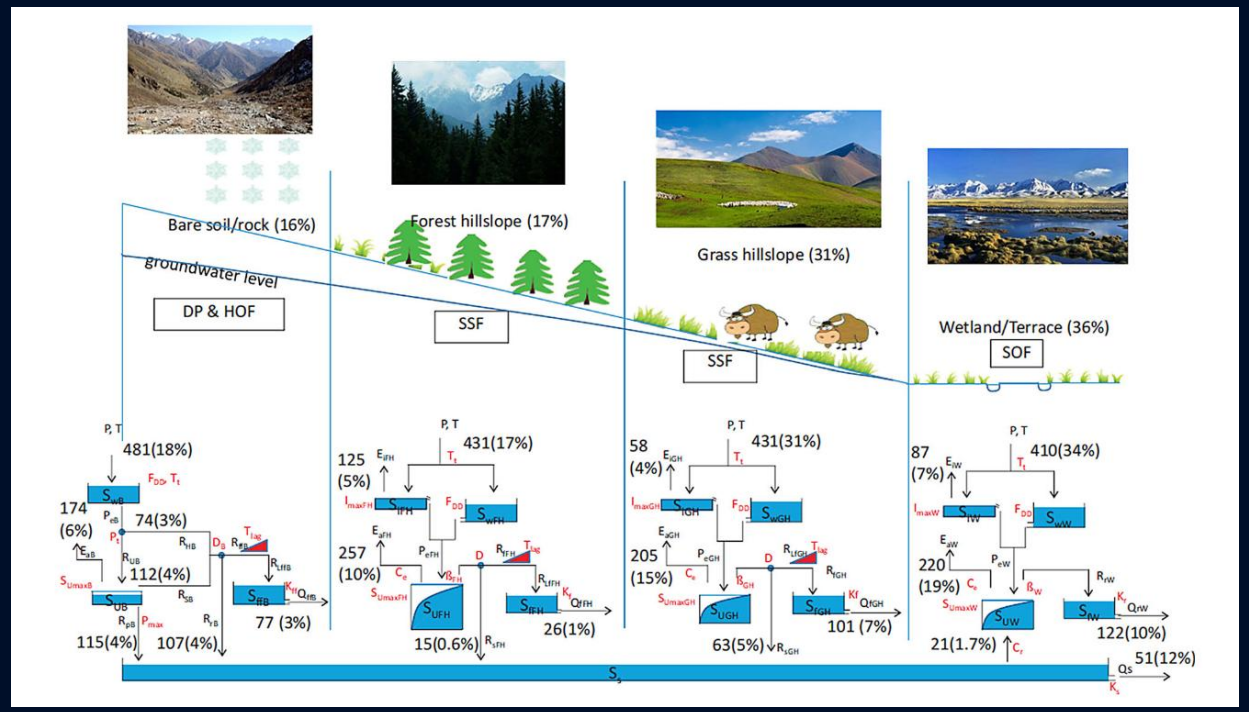
Uma resposta no exutório

A heterogeneidade interna
não aparece explicitamente.

Exemplo: GR4J concentrado.

Concentrado descreve a representação espacial do cálculo.

Semidistribuído: unidades de resposta

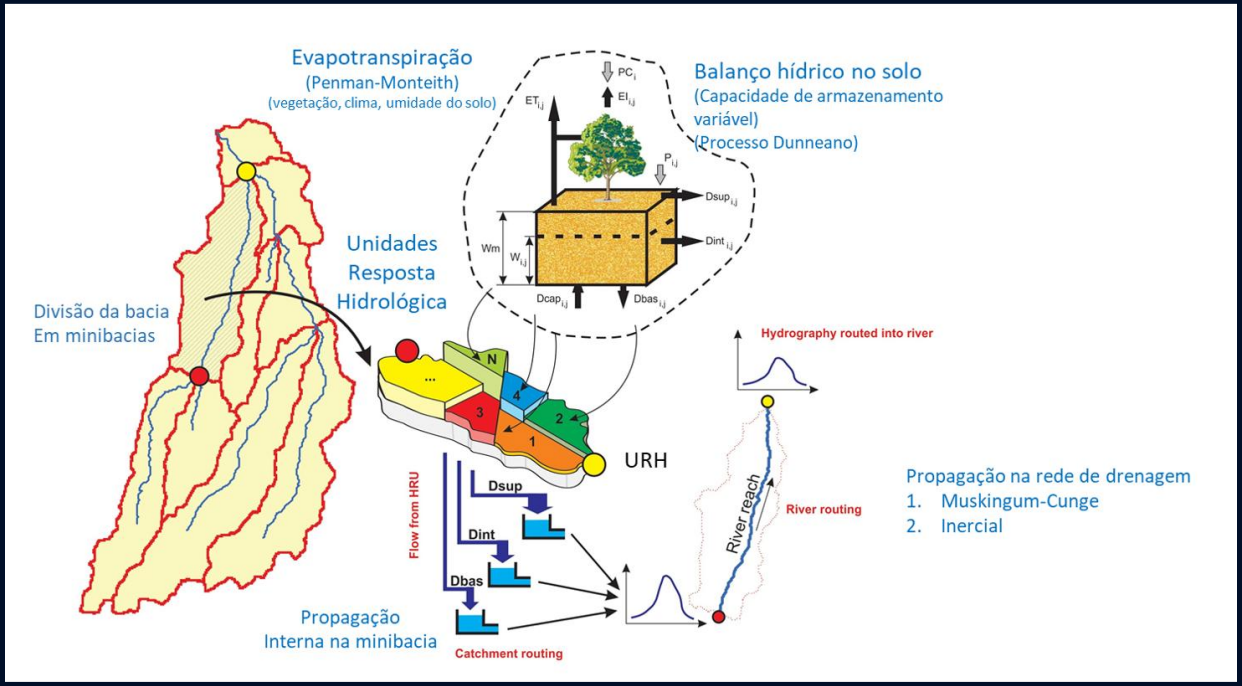


Unidades com respostas distintas

Sub-bacias ou classes de solo, relevo e cobertura.

Contribuições combinadas conforme a estrutura.

Distribuído: variabilidade em malha



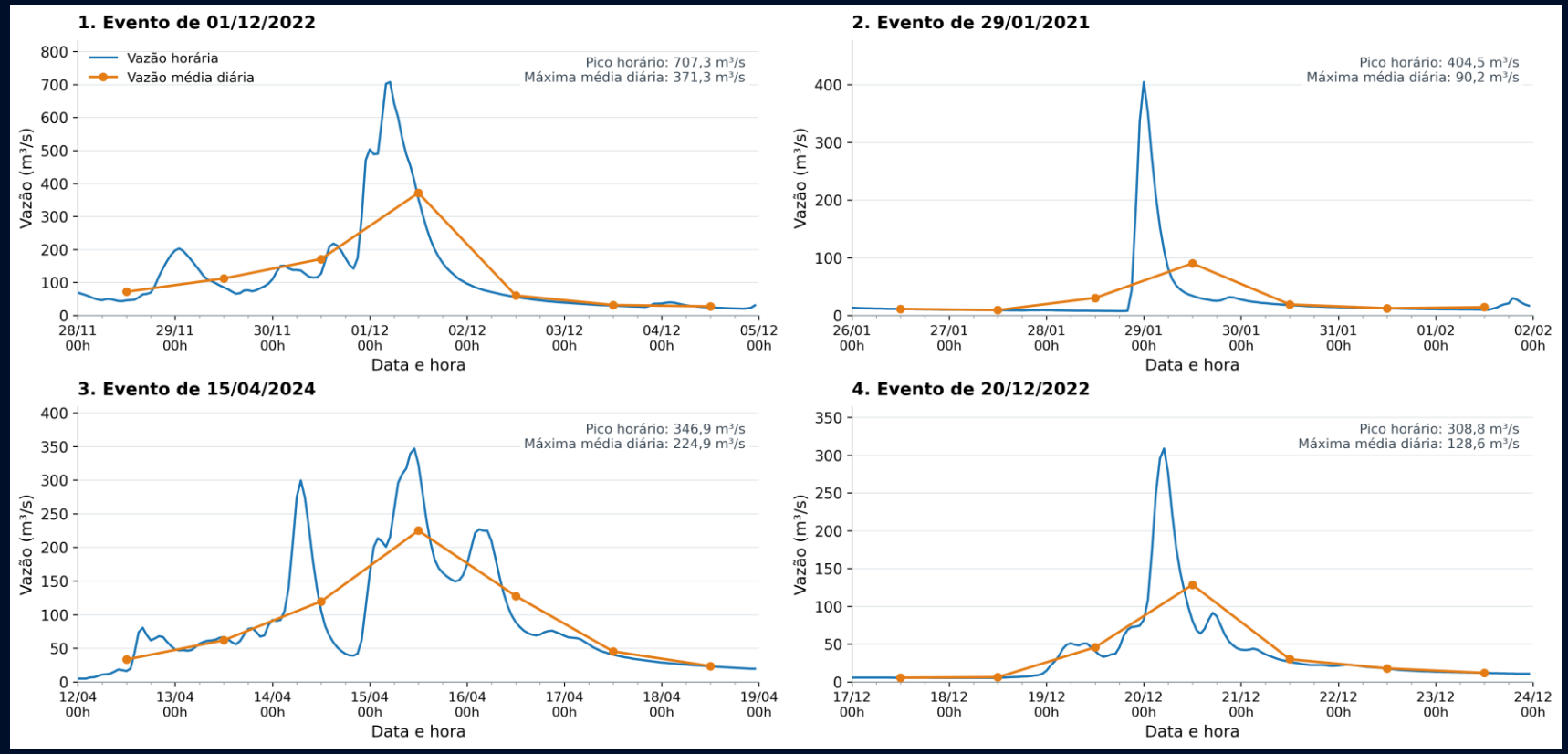
Variabilidade explícita

Células, elementos
ou outra malha espacial.

Propriedades e estados
variam entre unidades.

A escala ainda impõe
simplificações.

Escala temporal e objetivo da simulação



A média diária pode representar o volume e ocultar a intensidade do pico.

Classificações combinadas

Exemplo de configuração	Processos	Espaço
GR4J aplicado à bacia inteira	Conceitual	Concentrado
Reservatórios por sub-bacia com propagação na rede	Conceitual	Semidistribuído
Modelo de Grandes Bacias (MGB-IPH)	Fisicamente embasado/Conceitual	Distribuído

A classificação depende da formulação e da configuração adotadas.

Entradas, parâmetros e estados

Elemento	Exemplo	Papel no cálculo
Entrada	Chuva e ETP	Forçantes que variam no tempo
Parâmetro	Capacidade de armazenamento	Controla uma relação do modelo
Estado	Água armazenada no instante t	Representa a condição atual
Condição inicial	Armazenamento no início	Define o ponto de partida

De onde vêm os parâmetros?

Informação prévia

Medições e ensaios.
Mapas e atributos.
Relações e literatura.

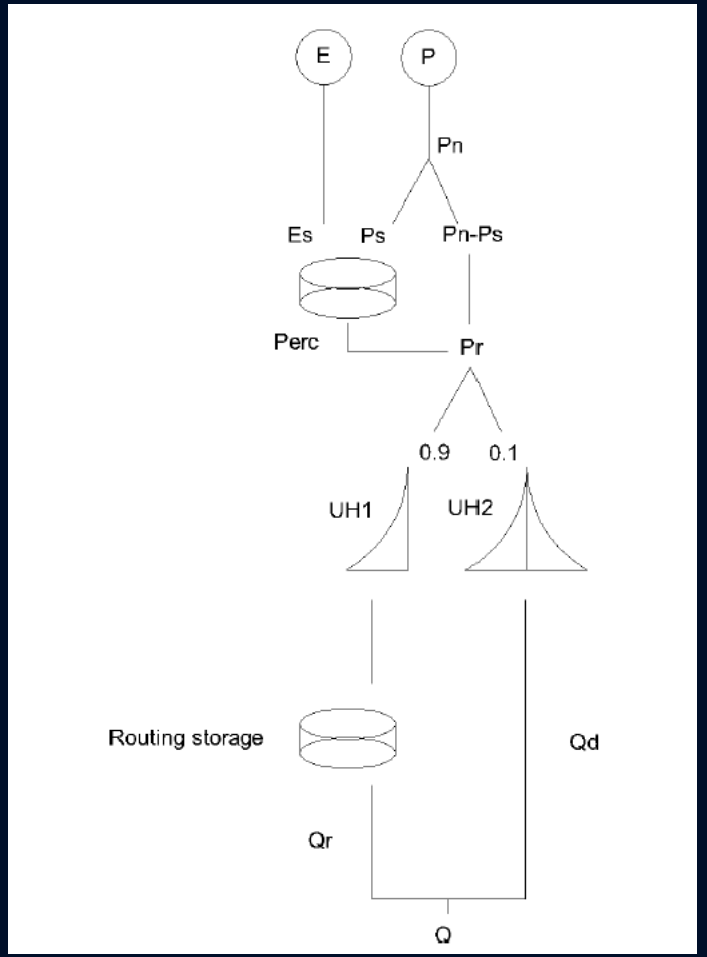
Inferência com dados

Ajuste a observações.
Análise de sensibilidade.
Limites com justificativa.

Um parâmetro efetivo pode compensar simplificações e erros de entrada.

Exemplo de parametrização: GR4J

Parâmetro	Significado	Unidade
X1	Capacidade do reservatório de produção	mm
X2	Coeficiente de trocas de água	mm/dia
X3	Capacidade do reservatório de propagação	mm
X4	Escala temporal do hidrograma unitário	dias

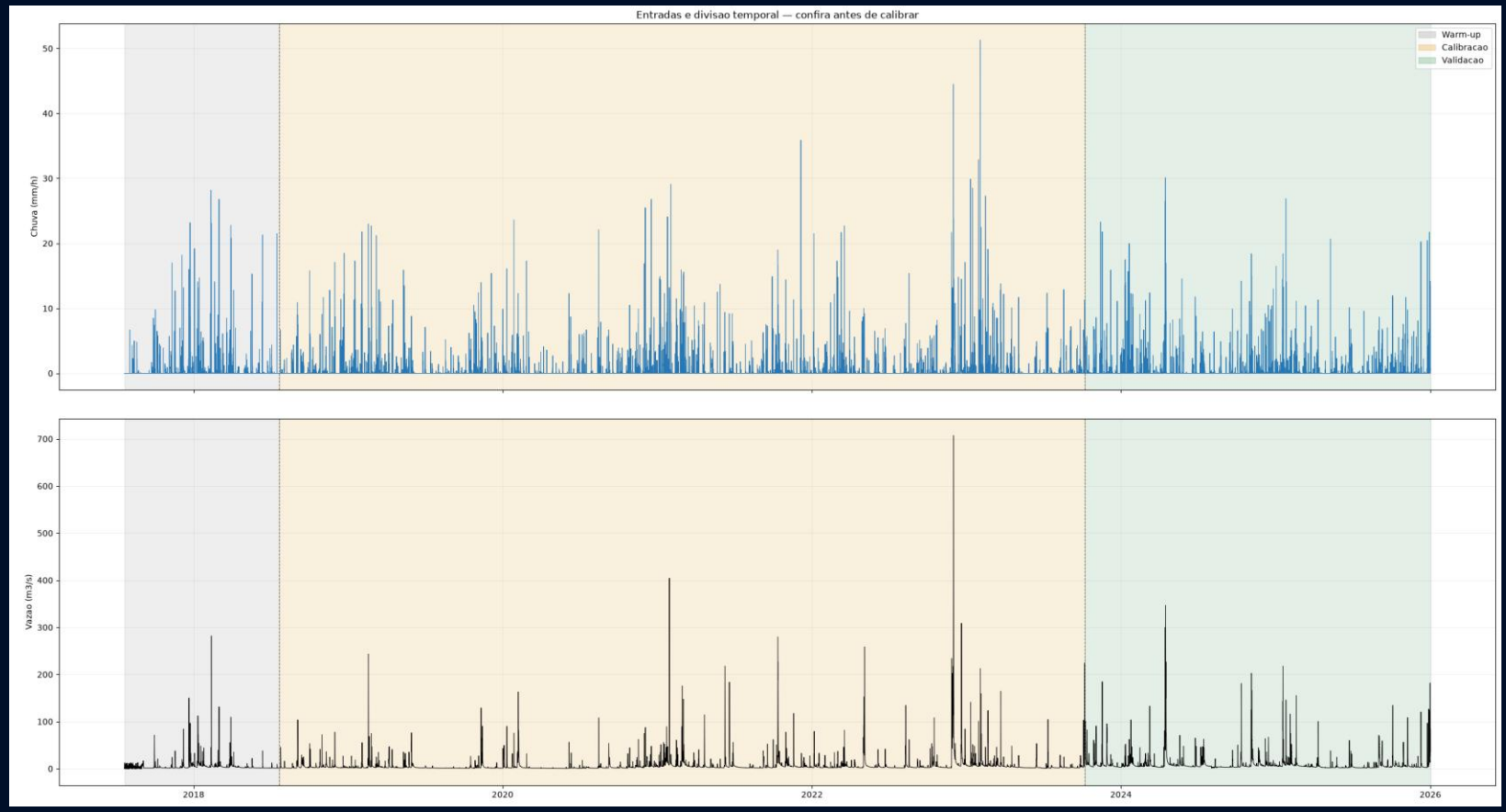


Os armazenamentos mudam no tempo. As capacidades são parâmetros.

Calibração: ajuste de combinações de parâmetros

01	**Definição**	Entradas, períodos, parâmetros e limites.
02	**Simulação**	Modelo executado com um conjunto de parâmetros.
03	**Comparação**	Métrica avalia o resultado frente às observações.
04	**Busca**	Novas combinações procuram melhorar o critério.

Warm-up, calibração e validação



Warm-up: 1 ano **Calibração: 70%** **Validação: 30%**

O critério de ajuste altera a solução

Critério	O que ajuda a examinar	Cuidado
NSE	Erros quadráticos da série	Maior peso para erros em vazões elevadas
NSE com log(Q)	Comportamento de baixas vazões	Zeros e transformação precisam de definição
Pico, atraso e volume	Aspectos do hidrograma	Exigem janelas e eventos comparáveis

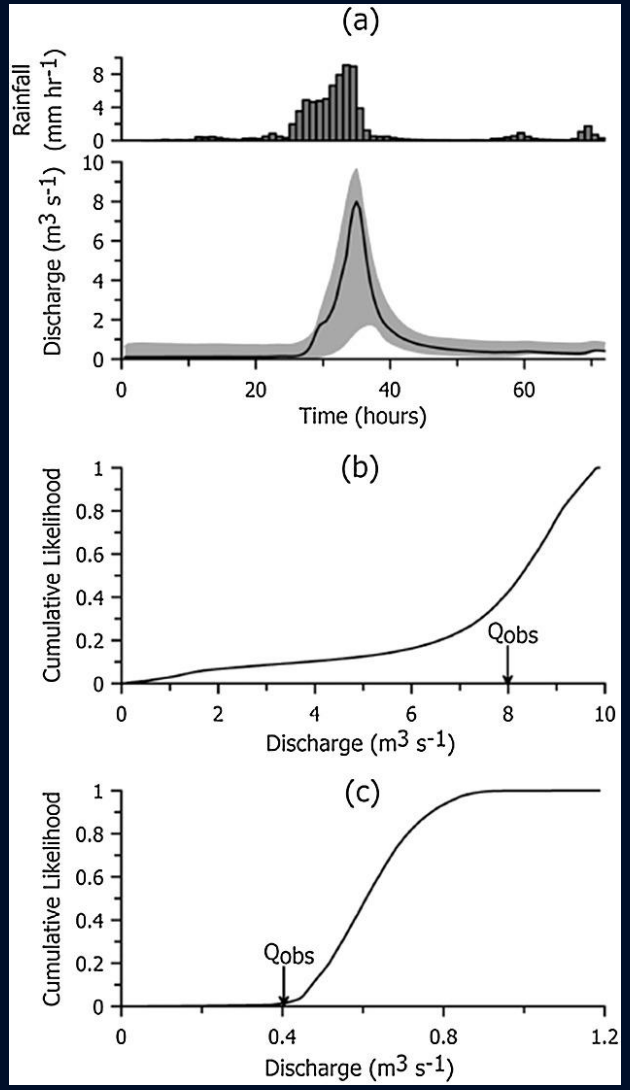
Desempenho aceitável depende do uso, do regime e da referência.

Fontes de incerteza

Fonte	Exemplo hidrológico
Forçantes	Chuva mal representada na bacia
Observações	Incerteza da curva-chave e das medições
Estrutura	Processos ausentes ou muito agregados
Parâmetros e estados	Valores inferidos e condição inicial

Equifinalidade e conjuntos aceitáveis

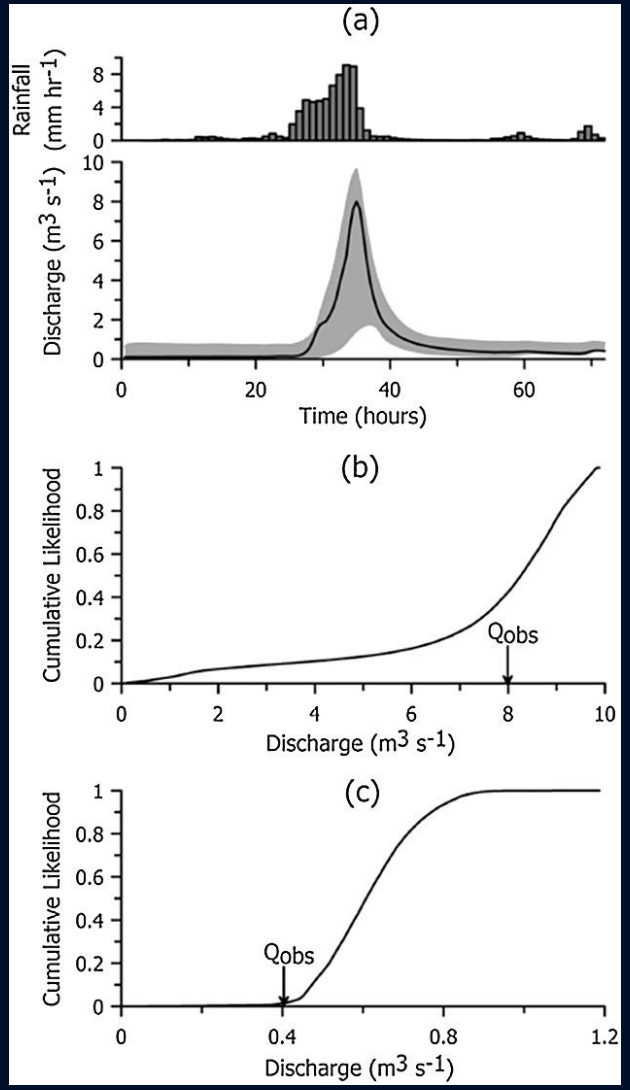
- Diferentes combinações de parâmetros podem reproduzir satisfatoriamente as mesmas observações.
  - Os dados e os critérios disponíveis podem não identificar uma solução única.
  - Parâmetros diferentes podem compensar seus efeitos sobre a vazão.
  - Conjuntos behavioural são combinações que atendem aos critérios de aceitabilidade definidos.
  - Novas observações podem restringir ou rejeitar conjuntos antes considerados aceitáveis.



GLUE: trabalhando com múltiplas soluções

- Generalised Likelihood Uncertainty Estimation

1. Definir parâmetros, limites e estratégia de amostragem.
2. Executar o modelo para muitas combinações.
3. Comparar as simulações com as observações.
4. Rejeitar os conjuntos não aceitáveis e reter os behavioural.
5. Atribuir pesos aos conjuntos retidos e calcular quantis das previsões



Regionalização de Vazões e Regiões Hidrologicamente Homogêneas



Regionalização de vazões

O que é regionalização de vazões?

Transferir informação de bacias monitoradas para estimar vazões onde faltam observações.

Bacias com estação

Séries de vazão + atributos permitem estimar relações regionais.

→

Bacia sem estação

Seus atributos permitem aplicar as relações e prever o alvo hidrológico.

Nesta aula: Q90 e quantis das máximas diárias anuais.

Fontes: Dalrymple (1960); Hosking e Wallis (1997); Cassalho et al. (2019), Hydrological Processes.

Duas perguntas hidrológicas

	Máximas: Q(T)	**Permanência: Qp**
Série usada	Máxima diária de cada ano	Vazões diárias
Pergunta	Qual máxima diária anual para um tempo de retorno T?	Qual vazão é igualada ou excedida em p% dos dias?
Probabilidade	Excedência anual = 1/T	Excedência diária = p/100
Exemplos	Q(10), Q(50), Q(100)	Q90, Q98

Q90 não significa tempo de retorno de 90 anos.

Fontes: Dalrymple (1960); Hosking e Wallis (1997); SGB.

Cálculo de Q90: ordenar e localizar 90%

Posição m	Q ordenada (m³/s)	p (%)
1	126,6459	0,09
2	120,5143	0,18
985	8,6294	89,87
986	8,6221	89,96
987	8,6077	90,05
1095	7,1379	99,91

1 **Ordenar do maior para o menor.**

2 **Calcular p = 100m/(N+1).**

3 **Interpolar em p = 90%.**

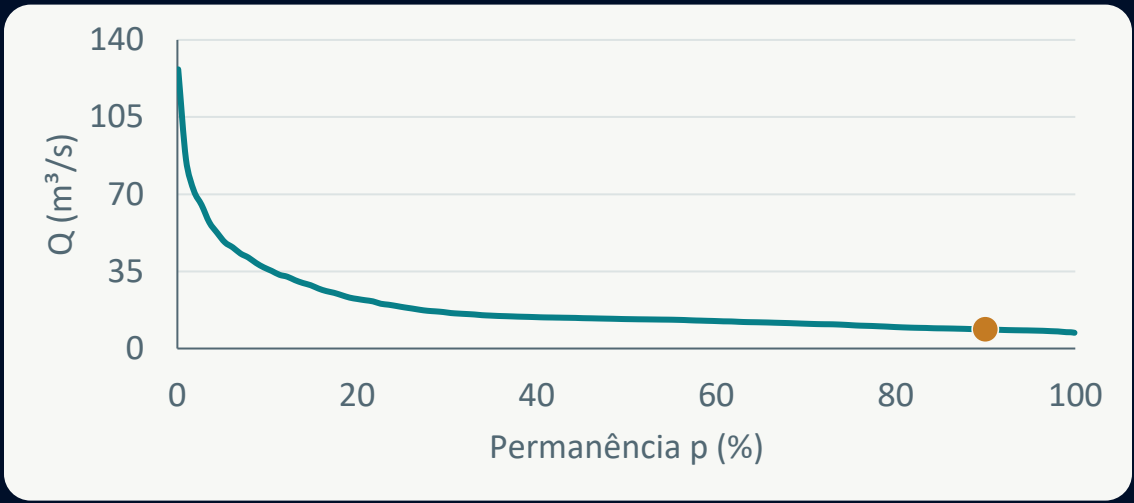
$m_{90} = 0{,}90 \times 1.096 = 986{,}4$

Q90 = 8,62 m³/s

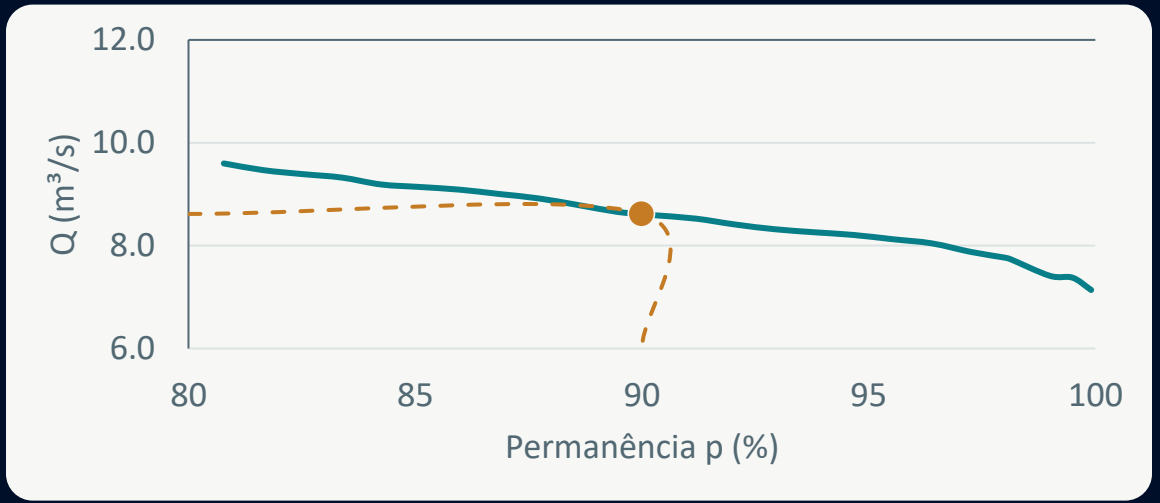
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · série de 1.095 dias; convenção de posição de plotagem p = 100 m/(N+1).

Q90 na curva de permanência

Toda a distribuição diária



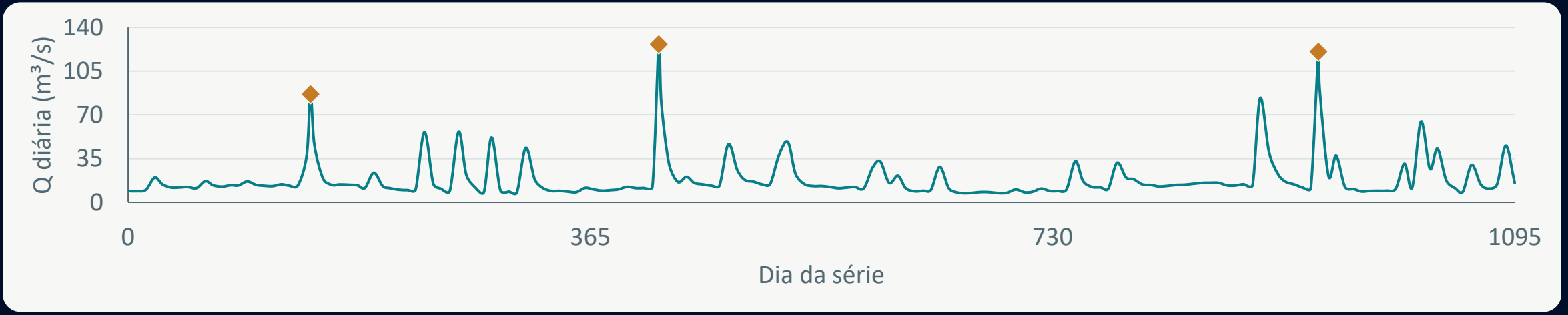
Detalhe próximo a 90%



Q90 = 8,62 m³/s: igualada ou excedida em 90% dos dias.

EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · mesma série de 1.095 dias. À direita, ampliação da cauda de baixas vazões.

Série de máximas diárias anuais



M_y = max {Q diária no ano y}

M = {86,47; 126,65; 120,51} m³/s

Uma observação por ano.
Média: μ = 111,21 m³/s.

EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · três anos servem apenas para ilustrar a extração; não sustentam extrapolações de frequência.

Regionalização de vazões

Preparação da base regional

Séries de vazão

Extensão e falhas
Consistência das medições
Reservatórios e derivações
Mudanças de regime

Características das bacias

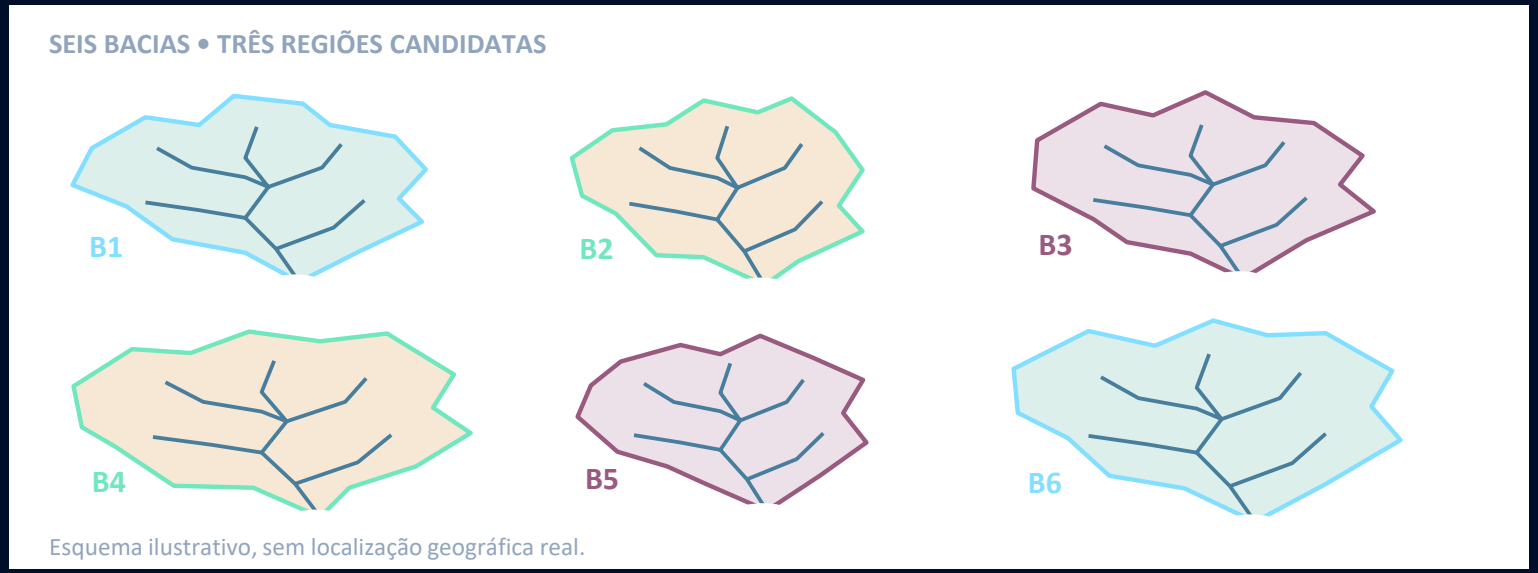
Área de drenagem e relevo
Precipitação e sazonalidade
Solos, geologia e recarga
Uso e cobertura da terra

Mesma definição do alvo, das unidades e do período de referência.

Regionalização de vazões

Regiões hidrologicamente homogêneas

Bacias semelhantes podem compartilhar uma relação regional.



A cor identifica o grupo

Região candidata 1
B1 e B6

Região candidata 2
B2 e B4

Região candidata 3
B3 e B5

Áreas e vazões podem diferir. As bacias do grupo podem estar separadas no espaço.

1 Agrupar: k-means ou Ward
Atributos físicos e climáticos

2 Avaliar: Hosking e Wallis
Séries de vazão — análise das máximas

Fontes: Hosking e Wallis (1997); Cassalho et al. (2019), Hydrological Processes. Figura: elaboração didática.

Atributos em uma escala comparável

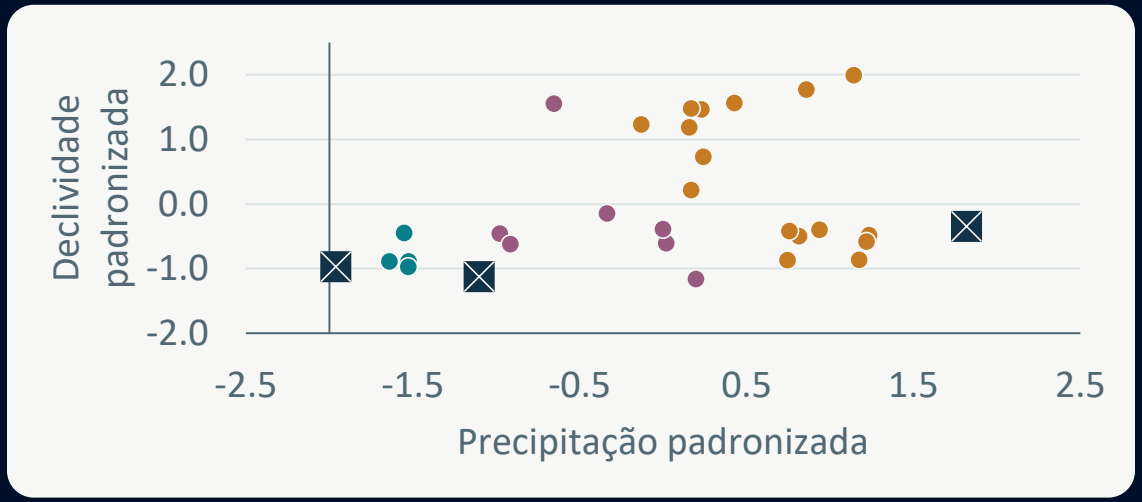
Etapa	Decisão prática
Selecionar	Usar atributos com significado hidrológico e disponíveis em bacias sem posto.
Transformar	Aplicar log em variáveis muito assimétricas, como a área de drenagem, quando adequado.
Padronizar	z = (x − média) / desvio-padrão
Revisar	Tratar redundância, valores extremos e dependência entre atributos.

A unidade de medida não deve decidir o agrupamento.

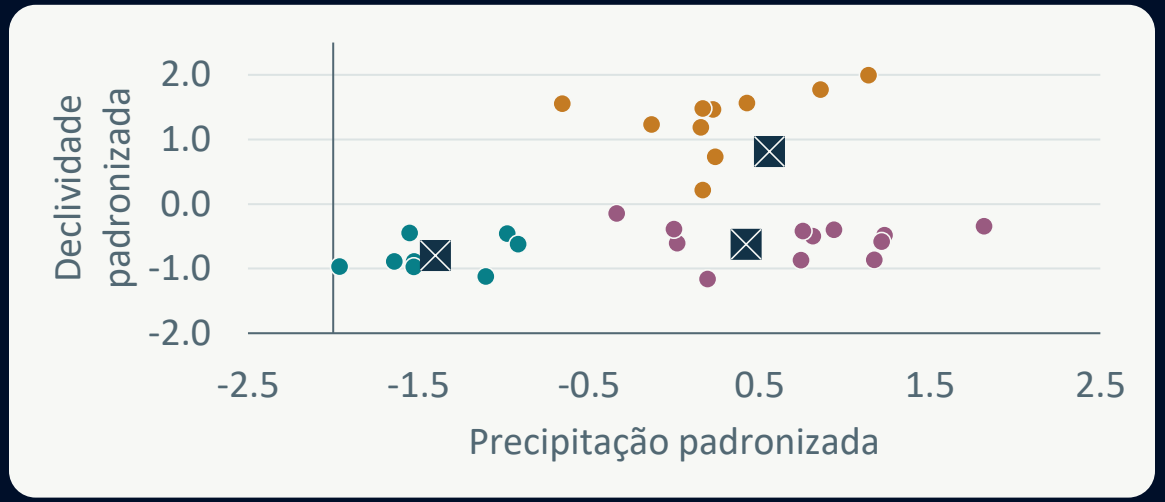
Exemplo de procedimentos; transformação e padronização ajustadas somente na base de treinamento.

K-means: atribuir e recalcular os centroides

Inicialização



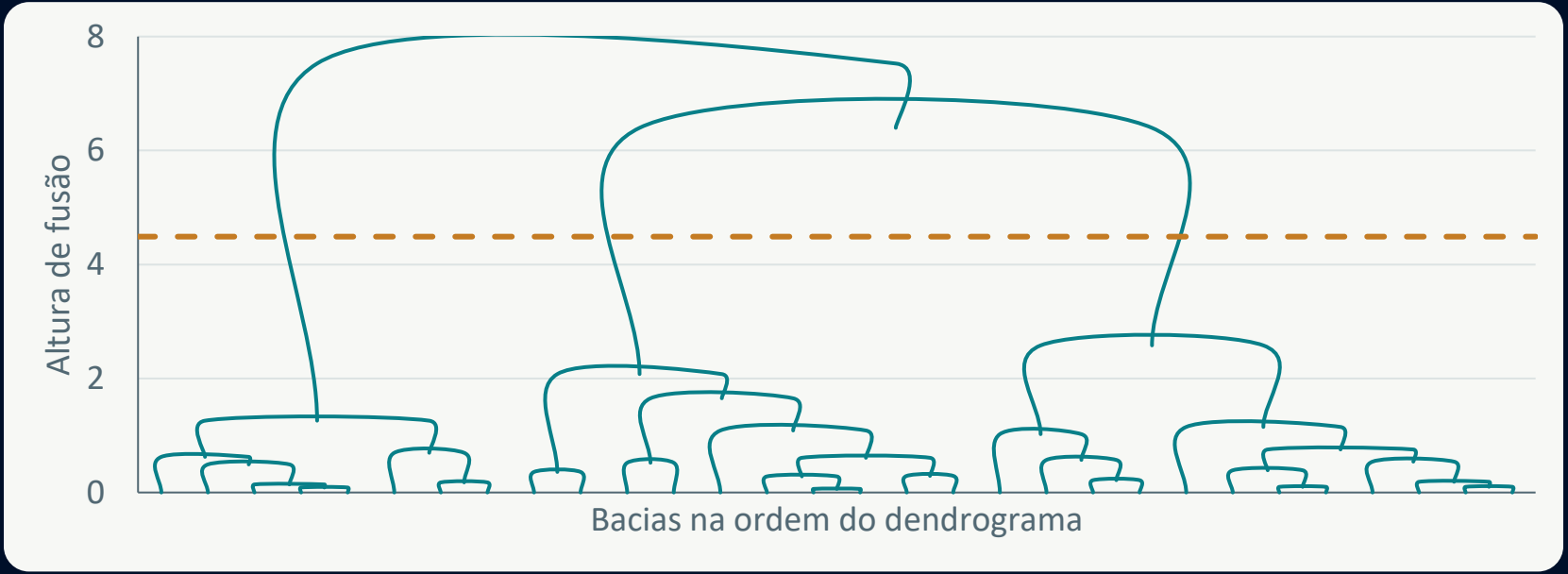
Após as iterações



1. Atribuir ao centro mais próximo 2. Atualizar os centros 3. Repetir

EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · 30 bacias; K = 3.

Ward: uma hierarquia de fusões



Hierarquia

Cada bacia começa em seu grupo.

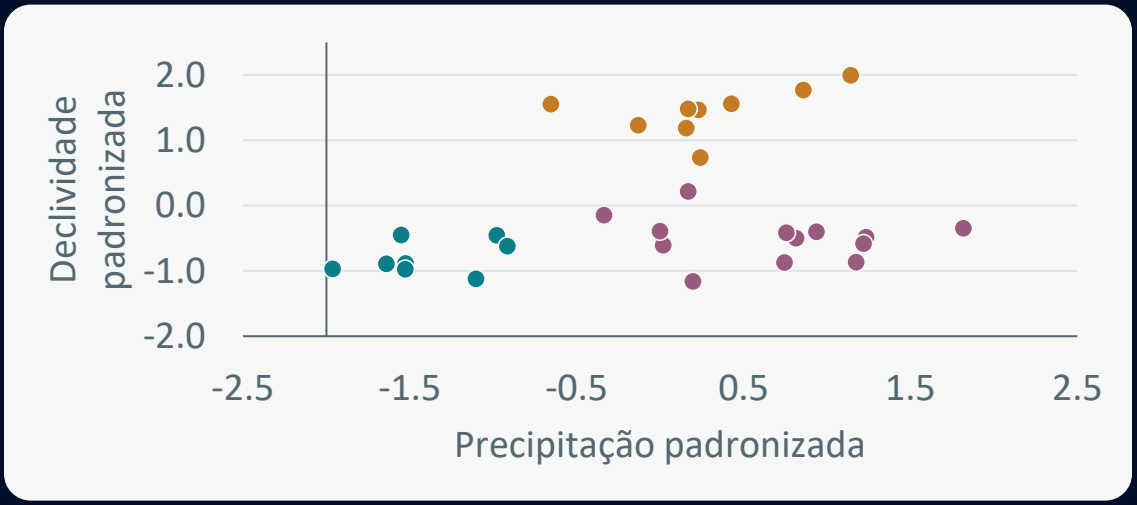
As fusões sucessivas formam uma árvore.

Corte horizontal ilustrado → K = 3 grupos

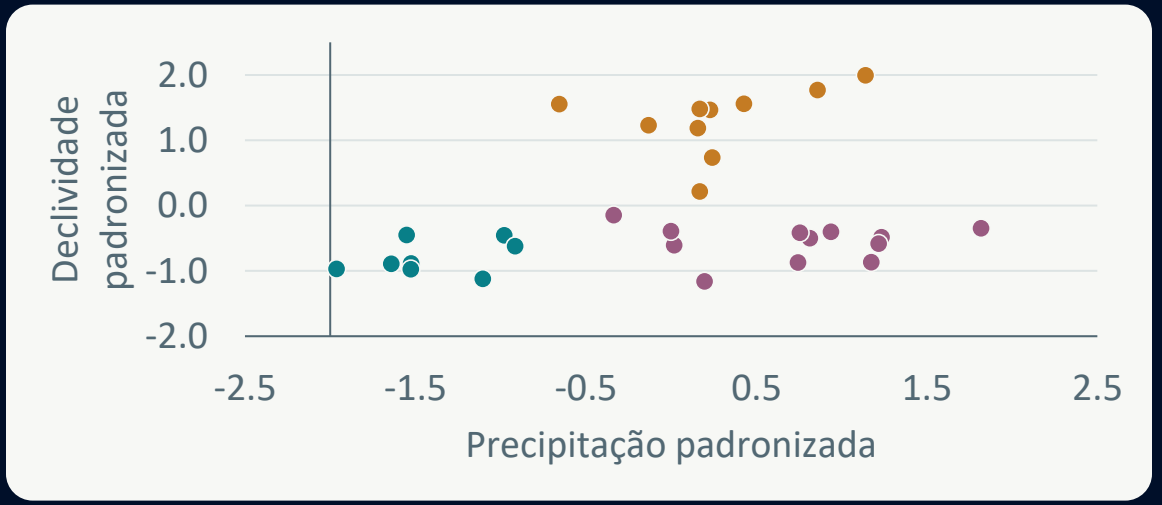
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · dendrograma das mesmas 30 bacias.

K-means e Ward: comparar regiões candidatas

K-means: partição por centroides



Ward: corte do dendrograma



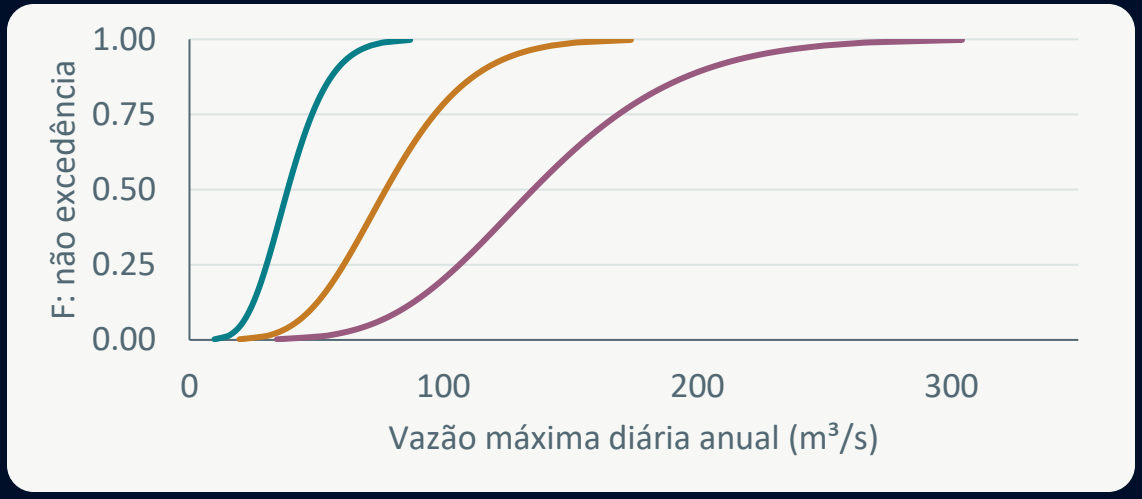
Escolher K: estabilidade + coerência física + informação disponível.

EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · 30 bacias, mesmos atributos e K = 3; cores alinhadas entre os resultados.

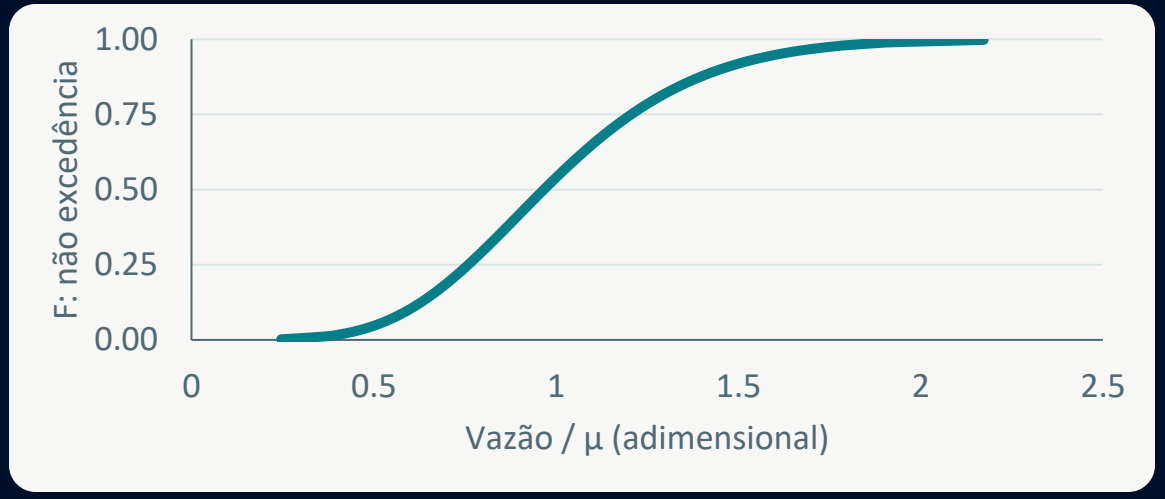
Regionalização de vazões

Máximas: mesma forma, escalas diferentes

Vazões em unidades originais



Vazões divididas pela média μ



$$F_i(q) = F^R(q / \mu_i)$$

EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · distribuições acumuladas teóricas das máximas diárias anuais.

Regionalização de vazões

Princípio do index-flood

$$Q_i(T) = \mu_i \times g^R(T)$$

μ_i: escala da bacia

Índice local: nesta aula, a média das máximas diárias anuais.

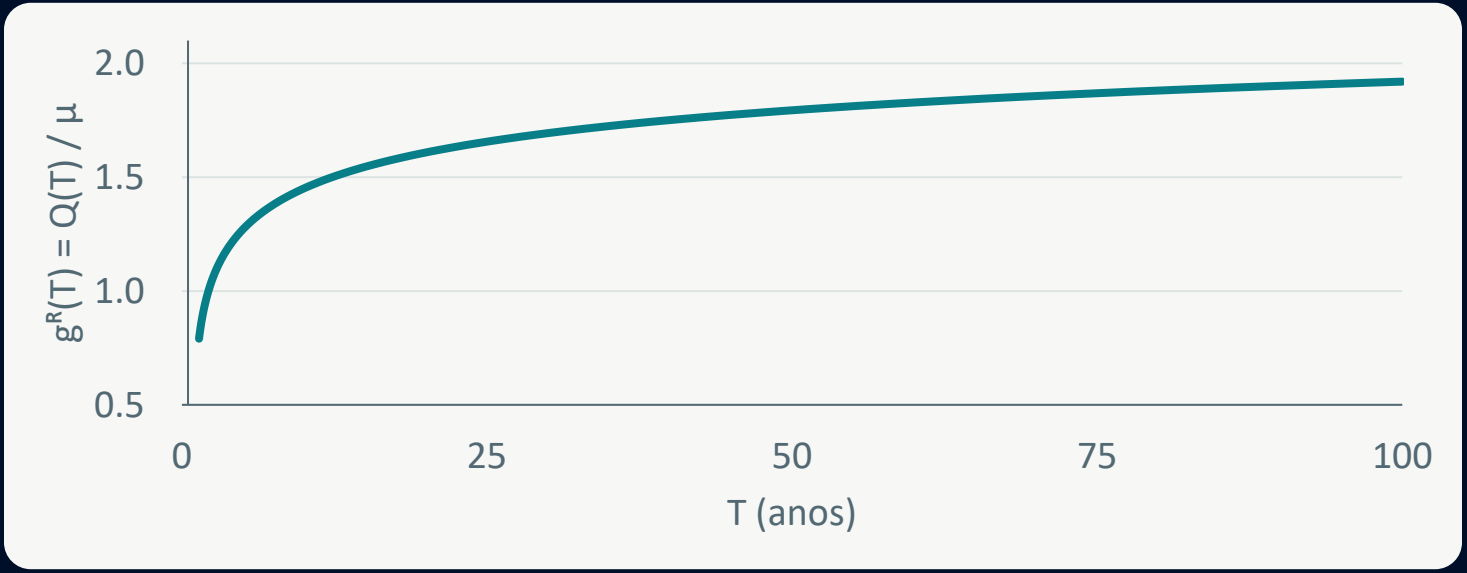
$g^R(T)$: crescimento regional

Quantil adimensional comum às bacias da região.

A magnitude é local; a forma da distribuição é compartilhada.

Fontes: Dalrymple (1960); Hosking e Wallis (1997).

Da frequência acumulada ao tempo de retorno



T (anos)	F	$g^R(T)$
2	0,50	0,9665
10	0,90	1,4506
50	0,98	1,7937
100	0,99	1,9195

$$F = 1 - 1/T$$

$$g^R(T) = F^{R-1}(1 - 1/T)$$

EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · curva regional GEV teórica, com média adimensional igual a 1.

L-momentos: escala e forma da distribuição

Estatística	Definição	Interpretação
ℓ_1	Média das máximas diárias anuais	Índice de cheia adotado
ℓ_2	Segundo L-momento	Dispersão absoluta
$t = \ell_2 / \ell_1$	L-CV	Dispersão relativa
$t_3 = \ell_3 / \ell_2$	L-assimetria	Assimetria
$t_4 = \ell_4 / \ell_2$	L-curtose	Forma / peso das caudas

Após remover a escala, comparamos a variabilidade da forma.

Fonte: Hosking e Wallis (1993, 1997).

Hosking e Wallis: a região é homogênea?

$H_1 = (Vobs - \mu V) / \sigma V$

Componente	Como obter
Vobs	Dispersão dos L-CV (t) entre estações; ponderar pelo comprimento n_i dos registros.
μV e σV	Média e desvio-padrão de V em regiões homogêneas simuladas, com os mesmos N e n_i.
Leitura de H_1	Quão acima da referência homogênea está a dispersão observada?

D_i complementa a análise: identifica estações discordantes.

Fontes: Hosking e Wallis (1993, 1997); Cassalho et al. (2019), ambos os artigos.

Interpretação do diagnóstico de homogeneidade

H_1	Classificação convencional	Encaminhamento
$H_1 < 1$	Aceitavelmente homogênea	Prosseguir, com avaliação de ajuste e incerteza.
$1 \leq H_1 < 2$	Possivelmente heterogênea	Investigar a composição e a sensibilidade.
$H_1 \geq 2$	Heterogênea	Rever grupos, dados e processos físicos.

Exemplos sintéticos: $H_1 = -0{,}17$ e $H_1 = 3{,}50$

$H_1 < 1$ é um diagnóstico favorável; a homogeneidade não está provada.

Fonte: Hosking e Wallis (1993, 1997); documentação lmomRFA.

Regionalização de vazões

L-momentos para ajustar GEV e Pearson III

1 Normalizar: $Z_{i,\gamma} = M_{i,\gamma} / \mu_i$

2 Combinar razões: $t^R = \Sigma\, n_i t_i / \Sigma\, n_i$ (também t_3 e t_4)

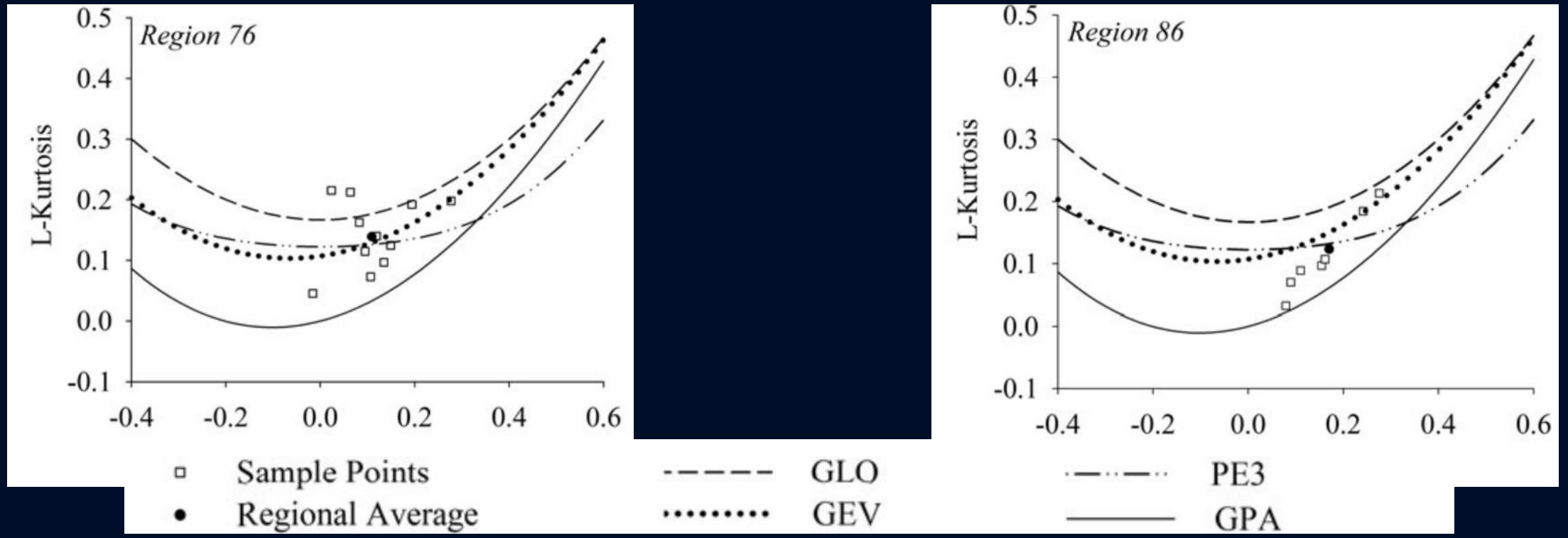
Família candidata	Parâmetros e ajuste
GEV	Localização, escala e forma. Estimar a partir dos L-momentos regionais.
Pearson tipo III (PE3)	Três parâmetros: média, dispersão e assimetria. Estimar a partir dos L-momentos regionais.

3 Avaliar o ajuste e obter $g^R(T) = F^{R-1}(1 - 1/T)$.

Fontes: Hosking e Wallis (1997); Cassalho et al. (2019), J. Flood Risk Management, seção 2.

Regionalização de vazões

L-momentos: comparação entre distribuições



Fonte: Cassalho et al. (2019), J. Flood Risk Management, Figura 3, p. 9. Recortes do original.

Regionalização de vazões

Homogeneidade e ajuste: perguntas diferentes

Critério de ajuste adotado no artigo: $|Z^{DIsT}| \leq 1{,}64$.

Região	Z da GEV	Z da PE3	Escolha no estudo
76	−0,60	−0,82	GEV
86	1,31	0,40	Pearson III

GEV e PE3 atendem ao critério nas duas regiões.

H_1: região 76 = 0,66; região 86 = 1,55 (possivelmente heterogênea).

Região 85: H_1 = 0,67, mas nenhuma família candidata foi adequada.

Fonte: Cassalho et al. (2019), J. Flood Risk Management, Tabelas 2 e 3; resultados após revisão das regiões.

Regionalização de vazões

Regionalizar o índice: ajustar μ aos atributos

Modelo	Equação para a média das máximas
Linear simples	$\hat{\mu} = \beta_0 + \beta_1 A$
Linear múltiplo	$\hat{\mu} = \beta_0 + \beta_1 A + \beta_2 P + \ldots$
Potência simples	$\hat{\mu} = a A^b$
Potência múltipla	$\hat{\mu} = a A^b P^c \ldots$

A: área; P: precipitação. Outros atributos exigem justificativa física.

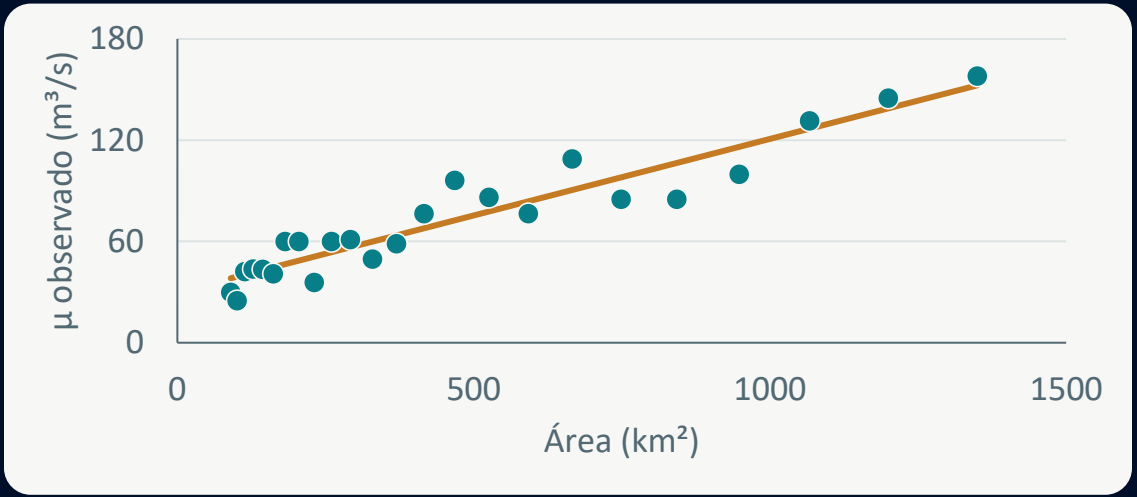
A resposta ajustada é μ_i, calculada na série de cada posto.

Referência: Cassalho et al. (2019), Hydrological Processes, seção 2.5 e Tabela 6. Formulações didáticas.

Regionalização de vazões

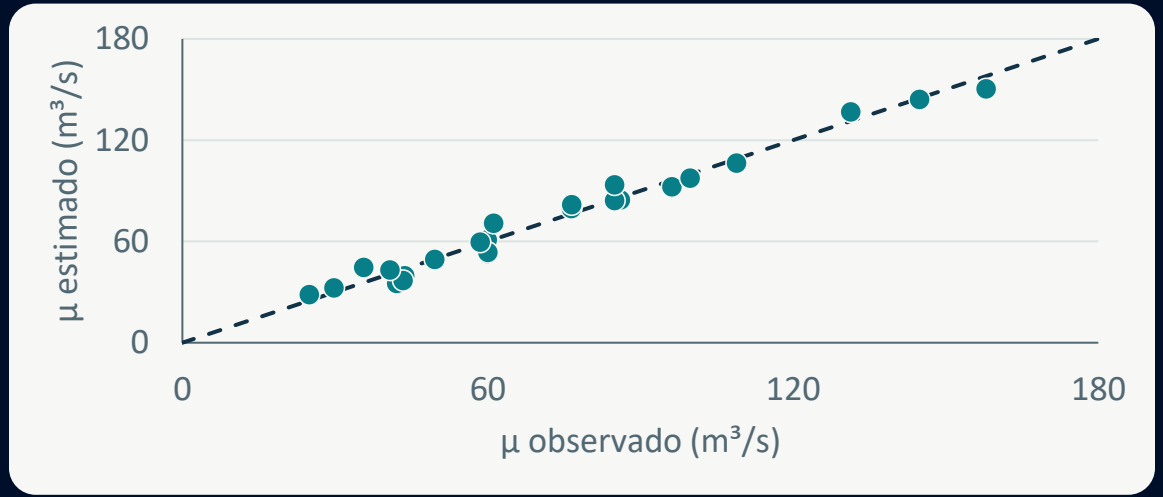
Exemplo: da regressão simples à múltipla

Simples: μ em função da área



$\hat{\mu} = 30{,}039 + 0{,}09070\ A$
R^2 de ajuste = 0,894

Múltipla: área + precipitação



$\hat{\mu} = -12{,}395 + 0{,}081101\ A + 0{,}034416\ P$
R^2 de ajuste = 0,979

EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · 24 bacias; métricas em ajuste, sem validação espacial.

Aplicação em uma bacia sem estação

1 Atributos: A = 500 km² e P = 1.500 mm/ano

$$\hat{\mu} = -12{,}395 + 0{,}081101 \times 500 + 0{,}034416 \times 1.500$$

$$\hat{\mu} = 79{,}78 \text{ m}^3/\text{s}$$

2 Para T = 50 anos: F = 0,98 e $g^R(50) = 1{,}7937$

$$\hat{Q}(50) = 79{,}78 \times 1{,}7937 \approx 143{,}1 \text{ m}^3/\text{s}$$

EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · combinação didática da regressão do índice com uma curva regional teórica.

Regionalização de vazões

Vazão de referência: ajustar Q90 aos atributos

Cada bacia fornece um Q90 e seus atributos para a regressão.

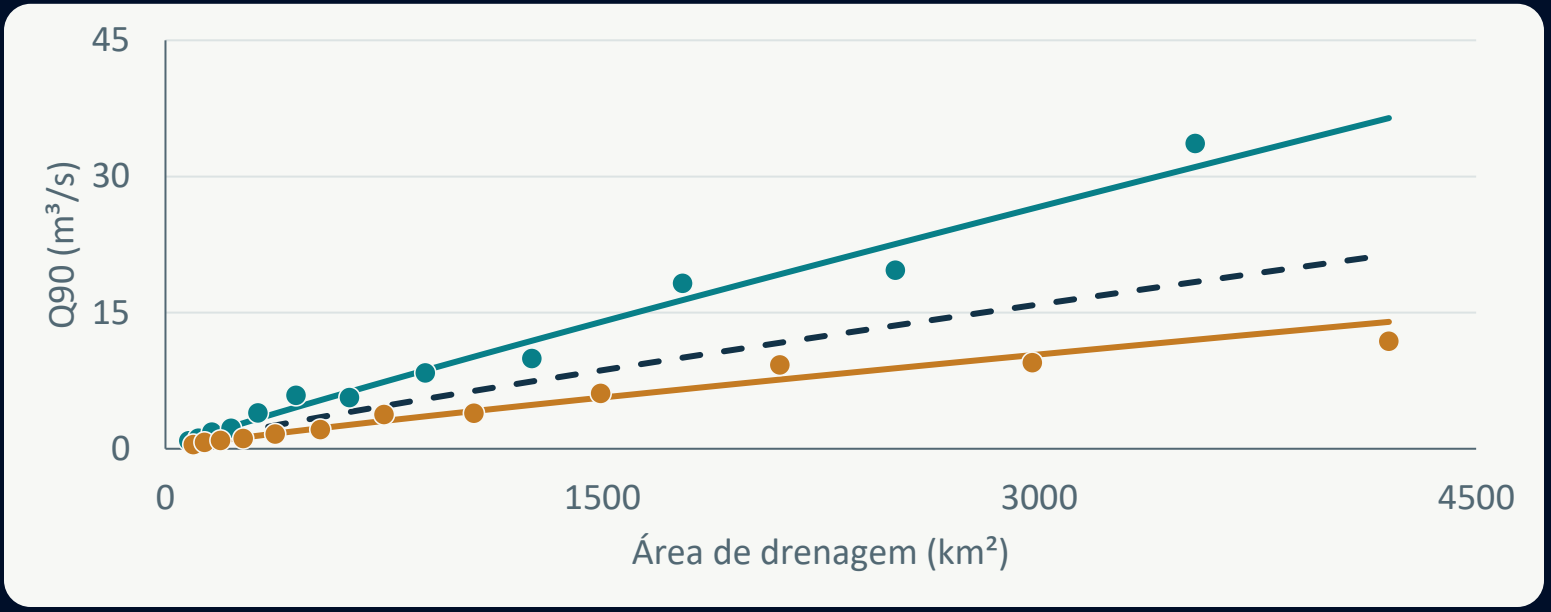
Método tradicional	Equação ilustrativa
Linear simples	$\hat{Q}90 = \beta_0 + \beta_1 A$
Linear múltiplo	$\hat{Q}90 = \beta_0 + \beta_1 A + \beta_2 P + \beta_3 X + \ldots$
Potência	$\hat{Q}90 = a A^b P^c \ldots$
Razão de áreas	$Q90,u = Q90,d \times Au / Ad$

A: área; P: precipitação; X: atributo de armazenamento ou relevo.

Fontes: SGB; Holmes et al. (2002); Salinas et al. (2013). Modelos apresentados como formulações gerais.

Regionalização de vazões

Efeito das regiões em uma equação de Q90



Mesma área:
A = 500 km²

Regime 1: 5,05 m³/s

Regime 2: 2,14 m³/s

EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · ajustes ilustrativos em log; desempenho em ajuste não substitui validação.

Regionalização de vazões

Regiões de cheias e de estiagem

Máximas diárias anuais

Resposta rápida à chuva
Intensidade e sazonalidade
Relevo e concentração
Distribuição das máximas

Baixas vazões

Armazenamento e recarga
Geologia e solos
Sazonalidade de estiagem
Sustentação do escoamento

Homogeneidade das máximas não valida automaticamente uma regressão de Q90 ou Q98.

Fontes: Hosking e Wallis (1997); Holmes et al. (2002); Salinas et al. (2013).

Validação espacial: uma bacia fora por vez

1. **Retirar uma bacia**
   Ocultar toda a informação derivada de suas vazões.
2. **Refazer o treinamento**
   Ajustar pré-processamento, grupos e modelos sem essa bacia.
3. **Atribuir e prever**
   Usar apenas seus atributos para obter a região e a vazão.
4. **Comparar e repetir**
   Confrontar a previsão com a referência local e trocar a bacia.

Referência: Salinas et al. (2013). Protocolo de validação adaptado ao fluxo da aula.

Regionalização de vazões

Bom ajuste não garante boa transferência

Equações do índice μ: k-means + distância de Mahalanobis.

Região	NSE no ajuste	NSE na validação
R1	0,81	0,15
R3	0,92	0,89

Validação leave-one-out das regressões, conforme o artigo.

Comparar previsões em bacias excluídas e comunicar a incerteza.

Fonte: Cassalho et al. (2019), Hydrological Processes, Tabela 6, p. 1110. Dados publicados.

Exercício integrado

Bloco	Informação	Pergunta
Agrupamento	K-means e Ward; K = 3	São quantas técnicas e quantas regiões?
Homogeneidade	Vobs = 0,04189; μV = 0,02324; σV = 0,00533	Calcular H_1 e interpretar.
Máximas	$\hat{\mu} = 79{,}78\ m^3/s$; $g^R(50) = 1{,}7937$	Estimar $\hat{Q}(50)$.
Referência	$Q90 = 8{,}62\ m^3/s$	Interpretar 90 e indicar a resposta da regressão.

O que precisaria ser refeito para validar em uma bacia sem posto?

Miniatividades com exemplos independentes. Usar calculadora e justificar as decisões.

Regionalização de vazões

Discussão das respostas

Agrupamento	Duas técnicas; três regiões em cada solução ilustrada.
Homogeneidade	$H_1 \approx 3{,}50$: região heterogênea; investigar dados e grupos.
Máximas	$Q(50) \approx 143{,}1\ m^3/s$: máxima diária anual de referência.
Q90	Excedida em 90% dos dias. Ajustar Q90 aos atributos de cada bacia, com desempenho avaliado fora do ajuste.

Regionalização de vazões

Sequência de aplicação

01	**Base consistente**	Definir o alvo e preparar séries e atributos.
02	**Regiões candidatas**	Comparar k-means e Ward; avaliar a escolha de K.
03	**Diagnóstico**	Investigar D_i e avaliar H_1 na análise de cheias.
04	**Transferência**	Máximas: $\mu \times g^R(T)$. Referência: equação de Q90.
05	**Validação**	Retirar bacias, quantificar erros e comunicar incerteza.

Regionalização de vazões

Referências fundamentais

Dalrymple (1960)

Flood-frequency analyses. USGS Water-Supply Paper 1543-A.

Hosking e Wallis (1993)

Some statistics useful in regional frequency analysis.
Water Resources Research, 29(2), 271–281. DOI: 10.1029/92WR01980

Hosking e Wallis (1997)

Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments.
Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511529443

Implementações e permanência

scikit-learn: Clustering (k-means e Ward).
lmomRFA: regtst. SGB: estudos de vazões de permanência.

Regionalização de vazões

Artigos incorporados e leituras de apoio

Cassalho et al. (2019) — J. Flood Risk Management

Regional flood frequency analysis using L-moments for geographically defined regions: An assessment in Brazil. 12, e12453. DOI: 10.1111/jfr3.12453. Figura 3 e Tabelas 2–3. Publicação on-line em 2018.

Cassalho et al. (2019) — Hydrological Processes

Artificial intelligence for identifying hydrologically homogeneous regions: A state-of-the-art regional flood frequency analysis. 33, 1101–1116. DOI: 10.1002/hyp.13388. Métodos e Tabela 6.

Permanência e validação

Holmes et al. (2002). HESS, 6, 721–731.
Salinas et al. (2013). HESS, 17, 2637–2652. Links e roteiro nas notas.

Regionalização de Modelos



Regionalização de modelos hidrológicos

Como simular a vazão onde não há medições para calibrar?

Usar informação de bacias monitoradas para estimar os parâmetros do modelo na receptora.

A bacia receptora ainda precisa de chuva, ETP e informações físicas.

Possibilidades de aplicação

Aplicação	O que a série simulada permite examinar
Disponibilidade hídrica	Sazonalidade, vazões médias e permanência
Estiagens	Baixas vazões e duração de períodos secos
Cheias	Magnitude e momento dos eventos, com resolução adequada
Planejamento regional	Comparação entre bacias e cenários climáticos

A avaliação em bacias reservadas sustenta a aplicação em locais sem dados.

Doadora e receptora

Bacia doadora

Chuva, ETP e vazão observada.

Modelo calibrado
e avaliado localmente.

Bacia receptora

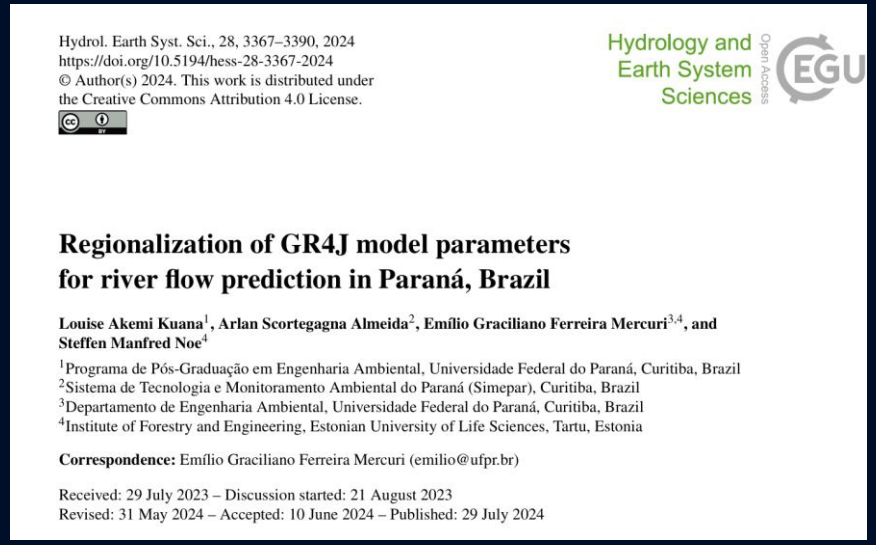
Chuva, ETP e descritores.

Parâmetros transferidos
ou estimados por regressão.

Doadora fornece informação. Receptora recebe a parametrização.

Exemplo de Aplicação: Kuana et al. (2024)

Elemento	Amostra do artigo
Modelo e passo	GR4J conceitual concentrado, diário
Bacias selecionadas	126, com pelo menos 15 anos de vazão
Área de drenagem	14 a 34.440 km² na amostra total
Base de atributos	39 descritores físicos, climáticos, de cobertura e solos



Hydrol. Earth Syst. Sci., 28, 3367–3390, 2024
https://doi.org/10.5194/hess-28-3367-2024
© Author(s) 2024. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Hydrology and Earth System Sciences
Open Access
EGU

Regionalization of GR4J model parameters for river flow prediction in Paraná, Brazil

Louise Akemi Kuana[1], Arlan Scortegagna Almeida[2], Emílio Graciliano Ferreira Mercuri[3,4], and Steffen Manfred Noe[4]

[1]Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brazil
[2]Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Curitiba, Brazil
[3]Departamento de Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brazil
[4]Institute of Forestry and Engineering, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia

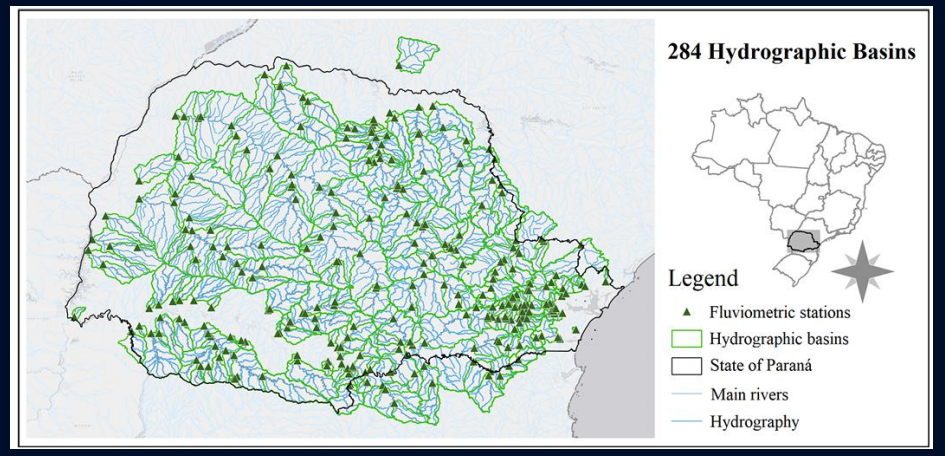
Correspondence: Emílio Graciliano Ferreira Mercuri (emilio@ufpr.br)

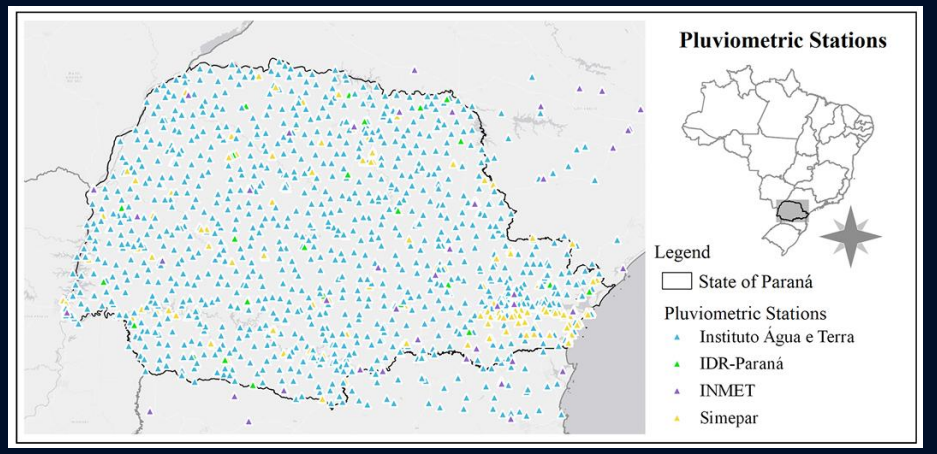
Received: 29 July 2023 – Discussion started: 21 August 2023
Revised: 31 May 2024 – Accepted: 10 June 2024 – Published: 29 July 2024

Kuana et al. (2024), seções 2 e 3, Tabela A1.

Exemplo de Aplicação: Kuana et al. (2024)

Elemento	Amostra do artigo
Modelo e passo	GR4J conceitual concentrado, diário
Bacias selecionadas	126, com pelo menos 15 anos de vazão
Área de drenagem	14 a 34.440 km² na amostra total
Base de atributos	39 descritores físicos, climáticos, de cobertura e solos





Kuana et al. (2024), seções 2 e 3, Tabela A1.

Validação temporal e validação entre bacias

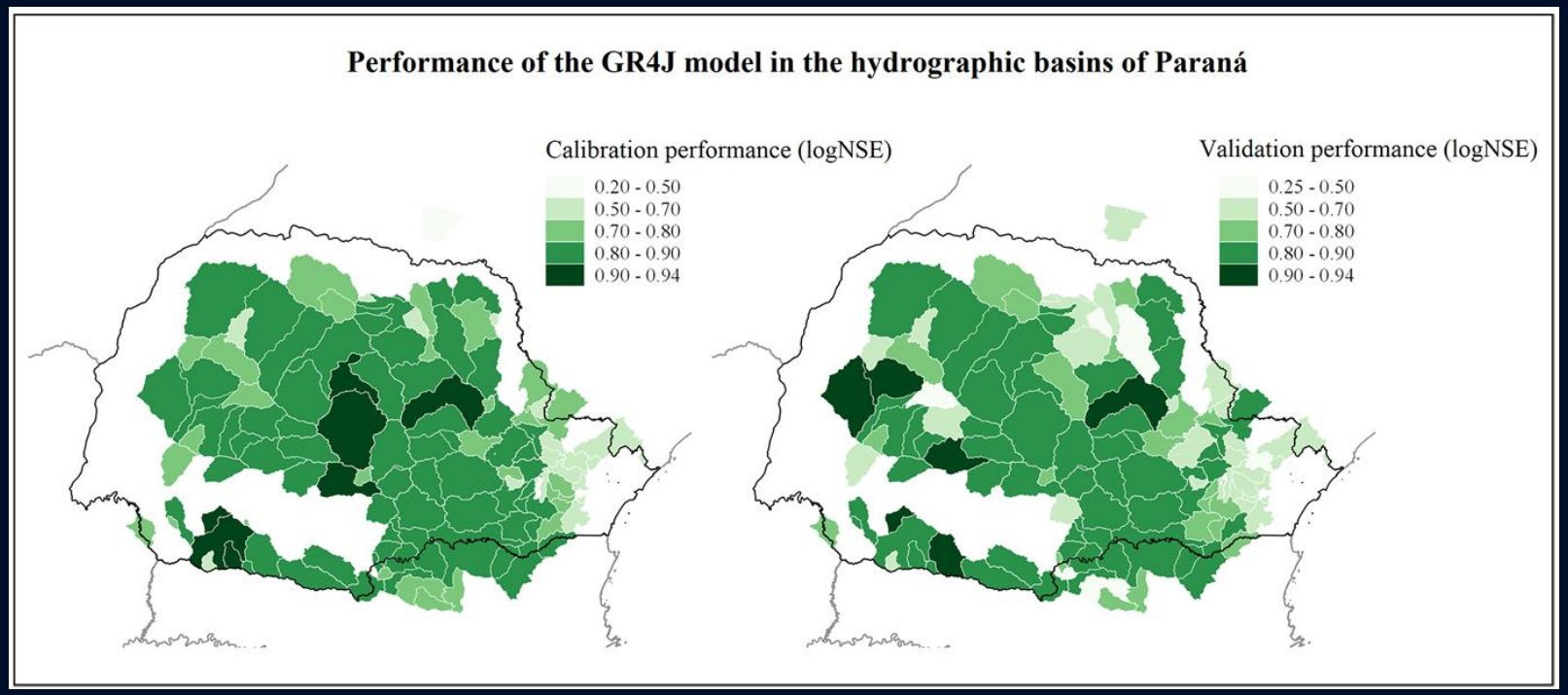
Pergunta	Separação dos dados	O que se avalia
O modelo funciona em outro período?	Warm-up, calibração e validação temporal	Generalização no tempo
A informação funciona em outra bacia?	100 bacias doadoras e 26 bacias receptoras	Transferência espacial

As vazões das receptoras ficam disponíveis para medir o erro do experimento.

Calibração individual do GR4J

01	**Warm-up**	Primeiros 5 anos para aquecer os estados.
02	**Calibração**	70% do restante, com evolução diferencial.
03	**Objetivo**	Maximização do log NSE, com ln(Q + 0,001).
04	**Validação**	30% finais, mantendo os parâmetros calibrados.

Desempenho antes da transferência



Cerca de 65%

das 126 bacias com
log NSE ≥ 0,70
na validação temporal.

Resultados inferiores
na região litorânea.

Figura 5, Kuana et al. (2024)

Métodos comparados no artigo

Método	Como obtém informação	Transferência
Similaridade	Atributos físicos e climáticos e grupos de bacias	Conjunto de parâmetros de doadora semelhante
Proximidade	Distância entre centroides geográficos	Conjuntos de doadoras geograficamente próximas
Random Forest	Relações entre descritores e parâmetros calibrados	Parâmetros estimados por regressão

Descritores disponíveis e descritores do agrupamento

Base completa: 39 índices

Relevo e rede de drenagem.
Clima.
Uso e cobertura da terra.
Tipos de solo.

Agrupamento: 5 índices

Seleção para resumir
a heterogeneidade
com menor redundância.

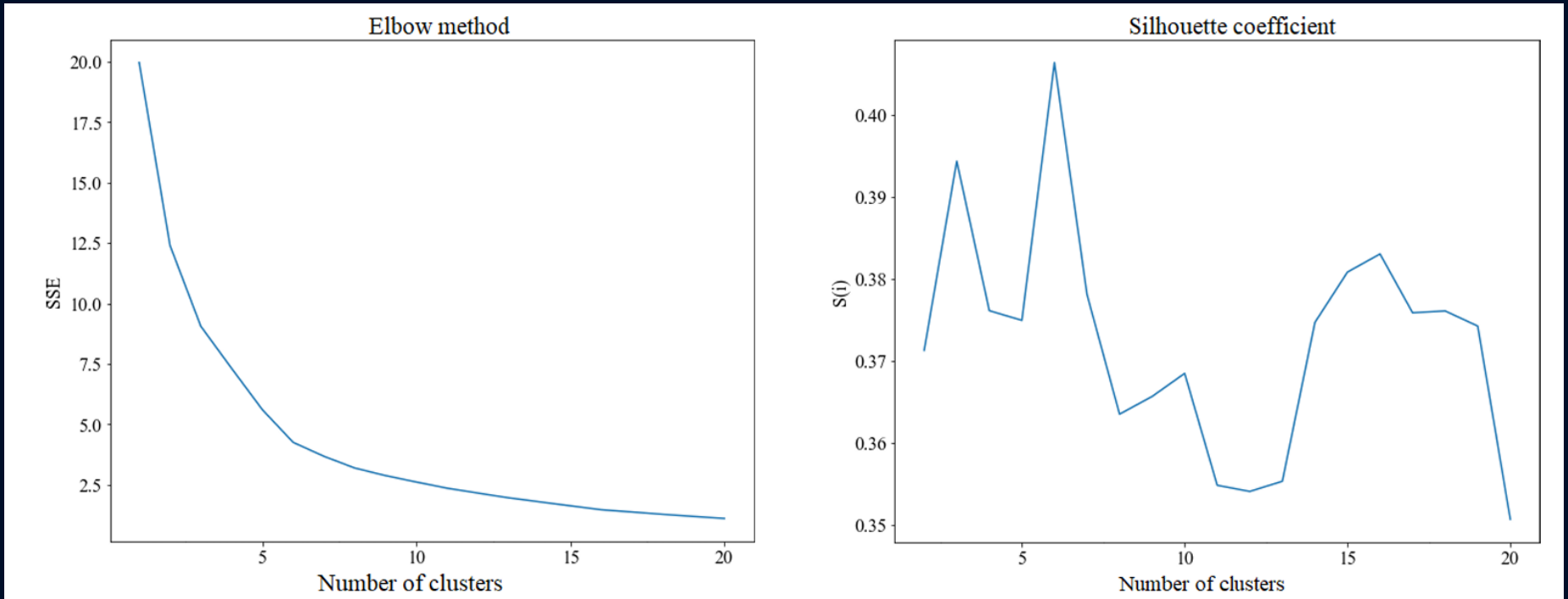
Os cinco descritores dos grupos

Descritor	Aspecto representado
Área da bacia	Dimensão espacial
Fração de floresta	Cobertura vegetal
Fração de área urbana	Ocupação urbana
Dias com acumulado mensal de chuva > 150 mm	Indicador de períodos chuvosos
Duração média de dias consecutivos sem chuva	Persistência dos períodos secos

K-means no espaço dos descritores

01	**Representação**	Cada bacia é um vetor de cinco descritores.
02	**Atribuição**	Associação ao centroide de menor distância euclidiana.
03	**Atualização**	Cálculo de novos centroides dos grupos.
04	**Iteração**	Repetição até estabilizar o agrupamento.

Escolha de seis grupos



Cotovelo e silhueta apoiaram K = 6 na amostra de treinamento.

Figuras 6 e 7, Kuana et al. (2024), CC BY 4.0.

Distribuição espacial dos grupos

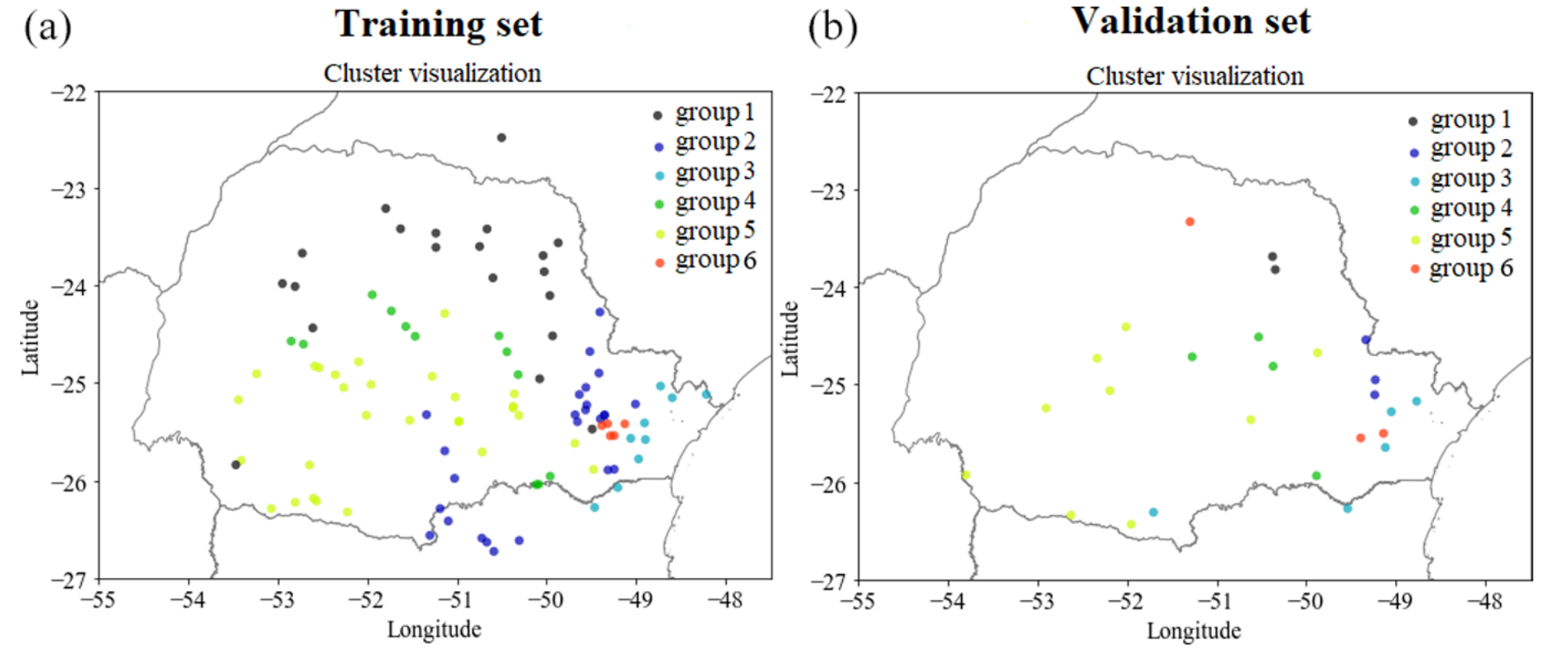


Figura 8, Kuana et al. (2024), CC BY 4.0. Grupos podem ser espacialmente descontínuos.

Características dos seis grupos

Grupo	Característica destacada pelos autores
1	Sequências secas mais longas
2	Maior fração de floresta que o grupo 1
3	Mais floresta e chuva, menores áreas e sequências secas curtas
4	Maiores áreas de drenagem
5	Áreas menores que o grupo 4, presente nos diversos planaltos
6	Maior participação de área urbana

Síntese da seção 4.2.1. Os grupos apresentam sobreposições de atributos e parâmetros.

Homogeneidade e escolha de doadoras

Semelhança de atributos

Cinco descritores padronizados.

Grupos definidos por K-means
e comparação por distância
no espaço de atributos.

Elegibilidade hidrológica

Doadoras do treinamento
com bom desempenho local.

Qualidade do modelo na origem
é um filtro adicional.

A transferência testa se a semelhança dos atributos é útil para simular vazões.

Transferência de um conjunto completo

θ doadora = (X1, X2, X3, X4)

q receptora(t) = GR4J[P receptora, ETP receptora, θ doadora]

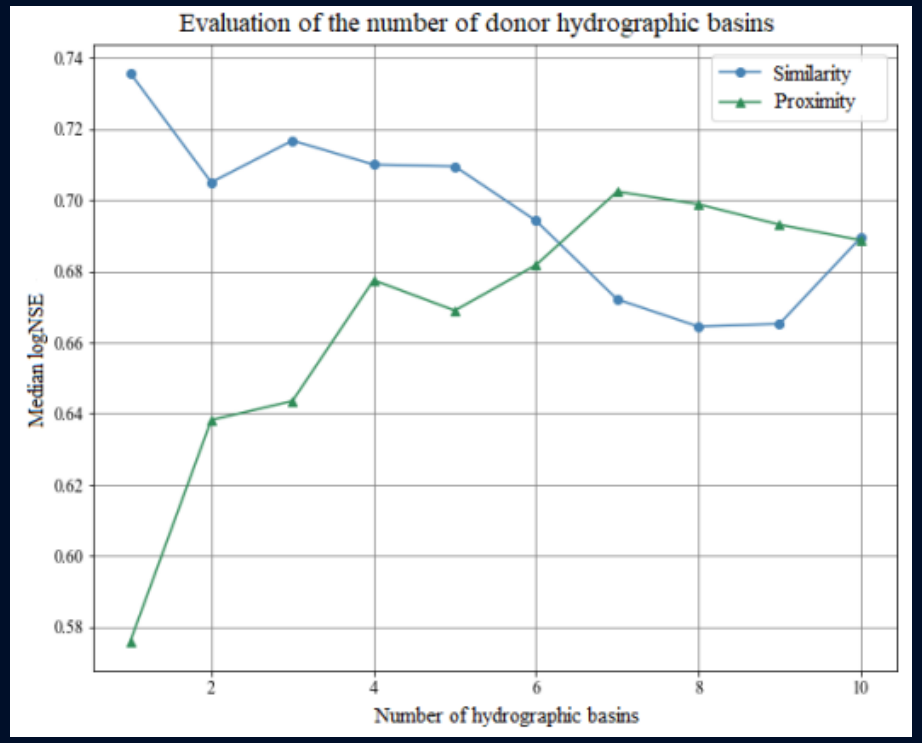
Aquecimento e evolução dos estados
com as forçantes da própria receptora.

Conversão diária: Q (m^3/s) = q (mm/dia) × área receptora (km^2) / 86,4.

Combinação de várias doadoras

01	**Doadora A**	GR4J com θA e as forçantes da receptora produz qA(t).
02	**Doadora B**	GR4J com θB e as mesmas forçantes produz qB(t).
03	**Demais doadoras**	Uma simulação para cada conjunto completo.
04	**Combinação**	Média das vazões simuladas em cada instante.

Quantidade de doadoras e desempenho



Similaridade: 1 doadora

Proximidade: 7 doadoras

Melhores configurações
na amostra avaliada.

Figura 11, Kuana et al. (2024), CC BY 4.0. Proximidade usa distância de Haversine.

Random Forest para estimar parâmetros

Configuração	Entradas	Saída
RF I	Descritores da bacia	Um modelo independente para cada X1, X2, X3 e X4
RF II	Descritores e parâmetros precedentes na cadeia	Parâmetros estimados sequencialmente

Na regressão, a receptora recebe parâmetros previstos pelo modelo regional.

Atributos relevantes na regressão dos parâmetros

Parâmetro	Atributos destacados pelo RF
X1	Declividade do rio principal e declividade média da bacia
X2	Altitude média e radiação média no inverno
X3	Radiação média no inverno
X4	Fração de Gleissolo

Importância preditiva de uma variável não estabelece uma relação causal.

Simulação e avaliação nas receptoras

01	**Parametrização**	Conjunto transferido ou vetor previsto por RF.
02	**Simulação**	Chuva e ETP da receptora, com aquecimento.
03	**Confronto**	Série regionalizada comparada à vazão observada reservada.
04	**Referência**	Comparação também com a calibração local da receptora.

Resultados nas 26 bacias receptoras

Métrica	Calibrado local	Proximidade	Similaridade	Random Forest
NSE	0,621	0,635	0,602	0,643
log NSE	0,758	0,702	0,736	0,679
sqrt NSE	0,736	0,707	0,726	0,713

Similaridade se destacou em log NSE e sqrt NSE entre as regionalizações.

Kuana et al. (2024), Tabela 2. Medianas na validação das 26 receptoras.

HYDRO-UAI • EPAGRI

Curso Epagri

2026

OBRIGADO!

André Ferreira Rodrigues • Bruno Melo Brentan
Rodrigo Perdigão Bezerra

